2025 年全国硕士研究生招生考试数学一试题

姓名_____　　分数_____

一、选择题：1 ～ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 已知函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}\sin t\mathrm{d}t, g(x)=\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin^2 x$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点.

B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，$(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点.

2. 已知级数：① $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n^3\pi}{n^2+1}$；② $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}-\tan\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)$，则

A. ① 与 ② 均条件收敛.　　B. ① 条件收敛，② 绝对收敛.

C. ① 绝对收敛，② 条件收敛.　　D. ① 与 ② 均绝对收敛.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上可导，则

A. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.　　B. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

C. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.　　D. 当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在.

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}\mathrm{d}x\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)\mathrm{d}y=$

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.　　B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.

C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y$.　　D. $2\int_0^4\mathrm{d}y\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x$.

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 的正惯性指数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 n 维列向量，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=0$. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，关于 x,y,z 的方程组 $x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2+z\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4$ 的几何图形是

A. 过原点的一个平面.　　B. 过原点的一条直线.

C. 不过原点的一个平面.　　D. 不过原点的一条直线.

7. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})+r(\boldsymbol{C})=r(\boldsymbol{ABC})+2n$，给出下列四个结论：

①$r(\boldsymbol{ABC})+n=r(\boldsymbol{AB})+r(\boldsymbol{C})$；　②$r(\boldsymbol{AB})+n=r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$；

③$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{C})=n$；　④$r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BC})=n$.

其中正确结论的序号是

A. ①②.　B. ①③.　C. ②④.　D. ③④.

8. 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布 $N(0,0;1,1;\rho)$，其中 $\rho\in(-1,1)$. 若 a,b 为满足 $a^2+b^2=1$ 的任意实数，则 $D(aX+bY)$ 的最大值为

A. 1.　B. 2.　C. $1+|\rho|$.　D. $1+\rho^2$.

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{20}$ 是来自总体 $B(1,0.1)$ 的简单随机样本. 令 $T=\sum\limits_{i=1}^{20}X_i$，利用泊松分布近似表示二项分布的方法可得 $P\{T\leqslant 1\}\approx$

A. $\frac{1}{e^2}$.　B. $\frac{2}{e^2}$.　C. $\frac{3}{e^2}$.　D. $\frac{4}{e^2}$.

10. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu,2)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$z_\alpha$ 表示标准正态分布的上侧 α 分位数. 假设检验问题 $H_0:\mu\leqslant 1,H_1:\mu>1$ 的显著性水平为 α 的检验的拒绝域为

A. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{2}{n}z_\alpha\right\}$.　B. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{\sqrt{2}}{n}z_\alpha\right\}$.

C. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\frac{2}{\sqrt{n}}z_\alpha\right\}$.　D. $\left\{(X_1,X_2,\cdots,X_n)\middle|\overline{X}>1+\sqrt{\frac{2}{n}}z_\alpha\right\}$.

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^x-1}{\ln x\cdot\ln(1-x)}=$ _____.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<\frac{1}{2},\\ x^2, & \frac{1}{2}\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$ 的傅里叶级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，$S(x)$ 为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 的和函数，则 $S\left(-\frac{7}{2}\right)=$ _____.

13. 已知函数 $u(x,y,z)=xy^2z^3$，向量 $\boldsymbol{n}=(2,2,-1)$，则 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{(1,1,1)}=$ _____.

14. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点$(1,0)$到点$(-1,0)$的一段，则曲线积分 $\int_L(y+\cos x)\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\mathrm{d}y=$ _____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 2 & -3\\ a & 3 & -4\\ b & 5 & -7\end{pmatrix}$. 若方程组 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 不同解，则 $a-b=$ _____.

16. 设 A,B 为两个随机事件，且 A 与 B 相互独立. 已知 $P(A)=2P(B)$，$P(A\cup B)=\frac{5}{8}$，则在事件 A,B 至少有一个发生的条件下，A,B 中恰有一个发生的概率为_____.

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

计算$\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}\mathrm{d}x$.

18.（本题满分 12 分）

已知函数 $f(u)$ 在区间$(0,+\infty)$ 内具有 2 阶导数，记 $g(x,y)=f\left(\frac{x}{y}\right)$，若 $g(x,y)$ 满足 $x^2\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+xy\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$，且 $g(x,x)=1$，$\left.\frac{\partial g}{\partial x}\right|_{(x,x)}=\frac{2}{x}$，求 $f(u)$.

19.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在区间(a,b) 内可导. 证明：导函数 $f'(x)$ 在(a,b) 内严格单调增加的充分必要条件是对(a,b) 内任意的 x_1,x_2,x_3，当 $x_1<x_2<x_3$ 时，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

20.（本题满分 12 分）

设 Σ 是由直线$\begin{cases}x=0,\\y=0\end{cases}$绕直线$\begin{cases}x=t,\\y=t,\\z=t\end{cases}$（$t$ 为参数）旋转一周得到的曲面，Σ_1 是 Σ 介于平面 $x+y+z=0$ 与 $x+y+z=1$ 之间部分的外侧. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\-1&0&2\\-1&-1&a\end{pmatrix}$. 已知 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式的重根.

(1) 求 a 的值；

(2)求所有满足 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$.

22.（本题满分 12 分）

投保人的损失事件发生时，保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为

$$Y=\begin{cases}0, & X\leqslant 100,\\ X-100, & X>100.\end{cases}$$

设损失事件发生时，投保人的损失额 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2\times 100^2}{(100+x)^3}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

(1) 求 $P\{Y>0\}$ 及 EY；

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N，保险公司在一年内就这种损失事件产生的理赔次数记为 M. 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布，在 $N=n(n\geqslant 1)$ 的条件下，M 服从二项分布 $B(n,p)$，其中 $p=P\{Y>0\}$. 求 M 的概率分布.

答案速查

一、选择题

1. B. 2. B. 3. D. 4. A. 5. B. 6. D. 7. A. 8. C. 9. C. 10. D.

二、填空题

11. -1. 12. $\frac{1}{8}$. 13. 1. 14. $\frac{4}{3}-2\sin 1$. 15. -4. 16. $\frac{4}{5}$.

三、解答题

17. $\frac{3}{10}\ln 2+\frac{1}{10}\pi$. 18. $f(u)=\frac{1}{2}\ln^2 u+2\ln u+1$.

19. 证明略. 20. $-\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$.

21. (1)$a=3$. (2) $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\\2a_3-a_1-a_2\end{pmatrix}$,其中,$a_1,a_2,a_3$ 不全为零,$a_1+a_2\neq 2a_3$.

22. (1)$P\{Y>0\}=\frac{1}{4}$;$EY=50$.

(2)$P\{M=m\}=\frac{2^m}{m!}e^{-2}$,$m=0,1,2,\cdots,n$.